

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

ADSO

CONTROL STORE

Documentación de Casos de Uso Extendidos

Módulo 4 – Domicilios

Presentado por:

David Ortegon

2026

Introducción

El presente documento contiene la documentación formal de los casos de uso extendidos del Módulo 4 – Domicilios del sistema CONTROL STORE, desarrollado en el marco del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

CONTROL STORE es un sistema de información orientado a la gestión integral de ventas y operaciones de una tienda. El Módulo 4 cubre el proceso completo de pedidos a domicilio gestionados a través de un ChatBot: desde el inicio de la conversación con el Cliente, la consulta del catálogo, la confirmación del pedido, su registro en el sistema, la asignación de un domiciliario, la actualización del estado de la entrega y la notificación final al Cliente con la generación del comprobante de compra.

Cada caso de uso extendido fue diseñado siguiendo la metodología orientada a casos de uso (Use Case Driven Design), partiendo del diagrama UML del módulo. Las interfaces documentadas responden directamente a los requerimientos funcionales identificados, garantizando trazabilidad entre el diseño y el comportamiento esperado del sistema en producción.

La organización del documento sigue el orden del diagrama UML: primero el caso de uso principal y a continuación sus relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>), lo que permite recorrer el flujo completo de cada funcionalidad de forma consecutiva.

El documento incluye 18 casos de uso extendidos distribuidos en siete grupos funcionales: CU19 (x2: mensaje fuera de horario y opción inválida del menú), CU20 (x2: consultar BD inventario y validar stock de productos), CU21 (x2: mostrar resumen y total, producto sin stock, y timeout sin confirmar), CU22 (x2: guardar pedido en BD y estado inicial “Pendiente”), CU23 (x3: notificar Admin nuevo pedido, cambiar estado “Alistando” y notificar al domiciliario), CU24 (x3: sin domiciliarios disponibles, marca de tiempo del registro de cambio y guardar estado en BD) y CU25 (x2: marcar “No entregado” y enviar mensaje WhatsApp). Cada caso de uso incluye secuencia normal, escenario alternativo (cuando aplica), excepciones, rendimiento, frecuencia, importancia, urgencia y comentarios.

Figura 1: CU19 – Iniciar Pedido ChatBot

Caso de uso	CU19 – Iniciar Pedido ChatBot		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Cliente		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Permitir al Cliente iniciar un pedido a través del ChatBot de Control Store dentro del horario de atención establecido.		
Descripción	RF19 – El sistema debe permitir al Cliente iniciar un pedido mediante el ChatBot. El Actor escribe un mensaje o selecciona la opción “Realizar pedido” en el menú principal. Si la solicitud se realiza fuera del horario de atención, el sistema bloquea el inicio (EXTEND: Mensaje-Fuera-de-Horario). Si el Actor selecciona una opción del menú que no existe, el sistema solicita una opción válida (EXTEND: Opción-Inválida-del-Menú).		
Precondición	El Cliente abrió la conversación del ChatBot de Control Store, dentro o fuera del horario de atención configurado (8:00 a.m. – 10:00 p.m.).		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor abre el chat e inicia la conversación con el ChatBot.	El sistema envía el mensaje de bienvenida: “Bienvenido a Control Store.”
	2		El sistema muestra el menú principal con las opciones: 1. Ver catálogo, 2. Promociones, 3. Realizar pedido.
	3	El Actor selecciona la opción 3 (Realizar pedido) o escribe “Realizar pedido”.	El sistema valida que la solicitud se encuentre dentro del horario de atención (8:00 a.m. – 10:00 p.m.) e inicia el flujo de consulta de catálogo (CU20).
Escenario Alternativo			
	Paso	Actor	Sistema
	3.1	El Actor envía un número de opción que no corresponde a	El sistema activa el flujo (EXTEND: Opción-Inválida-

		ninguna del menú (por ejemplo, “9”).	del-Menú), informa que la opción no es válida y vuelve a mostrar el menú principal.
Postcondición	Se inició una nueva sesión de pedido con el Cliente a través del ChatBot. El sistema queda a la espera de la selección del Actor para continuar con la consulta del catálogo (CU20).		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	1.1		La solicitud se realiza fuera del horario de atención. El sistema activa el flujo (EXTEND: Mensaje-Fuera-de-Horario) e informa el horario disponible, sin iniciar el pedido.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	1 – 2		< 1 segundo
	3		< 1 segundo (validación de horario)
Frecuencia esperada	100 – 300 veces / día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El horario de atención del ChatBot es configurable desde el módulo de Configuración. Por defecto está establecido de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. El menú principal se reenvía automáticamente cada vez que el Actor ingresa una opción no reconocida.		

Figura 2: CU19-EXT1 – Mensaje Fuera de Horario (EXTEND)

Caso de uso	CU19-EXT1 – Mensaje Fuera de Horario (EXTEND)
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Cliente
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios

Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Informar al Cliente que el ChatBot se encuentra fuera de su horario de atención y bloquear el inicio del pedido.		
Descripción	RF19-EXT1 – Extensión del CU19 activada cuando el Cliente intenta iniciar un pedido fuera del horario de atención configurado (8:00 a.m. – 10:00 p.m.). El sistema informa el horario disponible y solicita al Actor intentar nuevamente dentro de ese rango.		
Precondición	El Actor envió la solicitud “Realizar pedido” o equivalente fuera del horario de atención configurado.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor solicita realizar un pedido (texto libre o selección del menú).	El sistema valida la hora actual del servidor contra el horario de atención configurado y detecta que está fuera de rango.
	2		El sistema responde: “Lo sentimos. Actualmente estamos fuera de horario de atención.”
	3		El sistema informa el horario de atención vigente (“Nuestro horario de atención es: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.”) y solicita al Actor intentar nuevamente dentro del horario establecido.
Postcondición	El pedido no fue iniciado. La sesión del ChatBot queda cerrada hasta que el Cliente vuelva a escribir dentro del horario de atención.		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado cuando el Cliente intenta iniciar un pedido fuera del horario configurado en CU19.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		

Comentarios	El horario de atención es el mismo configurado para todos los canales del ChatBot. El sistema no permite continuar ningún flujo de pedido mientras se encuentre fuera de este horario.
--------------------	--

Figura 3: CU19-EXT2 – Opción Inválida del Menú (EXTEND)

Caso de uso	CU19-EXT2 – Opción Inválida del Menú (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Cliente		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Gestionar las respuestas no válidas del Cliente dentro del menú principal del ChatBot.		
Descripción	RF19-EXT2 – Extensión del CU19 activada cuando el Actor ingresa una opción de menú que no corresponde a ninguna de las disponibles. El sistema informa el error y vuelve a presentar las opciones válidas sin avanzar el flujo.		
Precondición	El sistema mostró el menú principal del ChatBot (Ver catálogo, Promociones, Realizar pedido) y el Actor respondió con un valor fuera de rango.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor ingresa un valor que no corresponde a ninguna opción del menú (por ejemplo, “9”).	El sistema valida la respuesta contra las opciones disponibles (1, 2, 3) y determina que no es válida.
	2		El sistema responde: “La opción ingresada no es válida.”
	3		El sistema indica: “Por favor selecciona una de las opciones disponibles del menú.” y vuelve a mostrar las 3 opciones (1. Ver catálogo, 2. Promociones, 3. Realizar pedido).

Postcondición	El menú principal permanece activo y a la espera de una respuesta válida del Actor. No se inició ningún subproceso adicional.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
Frecuencia esperada	1 – 3 Invocado cada vez que el Actor responde con una opción no reconocida en CU19.	< 500 ms
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Comentarios	El sistema no limita la cantidad de intentos fallidos que puede realizar el Actor antes de seleccionar una opción válida.	

Figura 4: CU20 – Consultar Catálogo ChatBot

Caso de uso	CU20 – Consultar Catálogo ChatBot		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Cliente		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Permitir al Cliente consultar el catálogo de productos disponibles por categoría o por búsqueda libre, validando el stock en tiempo real.		
Descripción	RF20 – El sistema debe permitir al Cliente consultar el catálogo de productos disponibles a través del ChatBot, ya sea navegando por categorías (Ropa, Electrónica, Accesorios, Calzado) o realizando una búsqueda libre por nombre de producto. El sistema consulta la base de datos de inventario (INCLUDE: Consultar-BD-Inventario) y valida el stock disponible de cada producto mostrado (INCLUDE: Validar-Stock-Productos).		
Precondición	El Actor seleccionó la opción “Ver catálogo” en el menú principal o solicitó buscar un producto específico durante el flujo de pedido (CU19).		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor selecciona “Ver catálogo” o escribe el nombre	El sistema pregunta en qué categoría desea buscar (1.

		de un producto a buscar (por ejemplo, “verduras”).	Ropa, 2. Electrónica, 3. Accesorios, 4. Calzado) o reconoce el término de búsqueda libre ingresado.
	2	El Actor responde con la categoría deseada o confirma que desea ver los resultados de la búsqueda.	El sistema ejecuta la consulta en la base de datos de inventario filtrando por la categoría o el término de búsqueda (INCLUDE: Consultar-BD-Inventario).
	3		El sistema valida el stock disponible de cada producto encontrado (INCLUDE: Validar-Stock-Productos) y muestra la lista de productos relacionados disponibles para agregar al pedido.
Escenario Alternativo			
	Paso	Actor	Sistema
Postcondición	1.1	El Actor escribe “catálogo” como texto libre en lugar de seleccionar la opción del menú.	El sistema reconoce la intención e interpreta la solicitud como “Ver catálogo”, preguntando si desea ver el catálogo completo o buscar por categoría específica.
	El Cliente visualiza la lista de productos disponibles según la categoría o búsqueda solicitada, con su stock validado. El Cliente puede continuar agregando productos al pedido (CU21).		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	2.1		No se encuentran productos relacionados con el término de búsqueda ingresado. El sistema informa que no hay coincidencias y sugiere navegar por categorías.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo

	1	< 1 segundo
	2 – 3	< 1.5 segundos (consulta a BD)
Frecuencia esperada	Invocado en cada consulta de catálogo o búsqueda de producto realizada durante CU19 o CU21.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	La búsqueda libre admite coincidencias parciales por nombre o categoría del producto. El catálogo completo solo se muestra cuando el Actor lo solicita explícitamente.	

Figura 5: CU20-INC1 – Consultar BD Inventario (INCLUDE)

Caso de uso	CU20-INC1 – Consultar BD Inventario (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Cliente		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Recuperar de la base de datos los productos disponibles según la categoría o el término de búsqueda solicitado por el Cliente.		
Descripción	RF20-INC1 – Subproceso de inclusión del CU20. El sistema ejecuta la consulta sobre la base de datos de inventario filtrando por categoría seleccionada o por coincidencia de texto con el nombre/código del producto, y retorna la lista de resultados con su información básica (nombre, precio, categoría).		
Precondición	El Actor seleccionó una categoría del catálogo o ingresó un término de búsqueda dentro de CU20.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema construye la consulta a la base de datos de inventario usando como filtro la categoría seleccionada o el texto de búsqueda ingresado por el Actor.

	2		El sistema ejecuta la consulta y obtiene los productos que coinciden, incluyendo nombre, precio unitario y categoría de cada uno.
	3		El sistema retorna el listado de productos encontrados al flujo principal de CU20 para continuar con la validación de stock (INCLUDE: Validar-Stock-Productos).
Postcondición	El sistema cuenta con la lista de productos que coinciden con la categoría o búsqueda solicitada, lista para ser validada en stock y mostrada al Cliente.		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	2.1		Error de conexión con la base de datos de inventario. El sistema informa al Actor que no fue posible completar la búsqueda en este momento y sugiere intentar nuevamente.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente en cada búsqueda o navegación de categoría dentro de CU20.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La consulta se realiza sobre la tabla de inventario en tiempo real, sin uso de caché, para garantizar que los precios y la disponibilidad mostrados estén siempre actualizados.		

Figura 6: CU20-INC2 – Validar Stock Productos (INCLUDE)

Caso de uso	CU20-INC2 – Validar Stock Productos (INCLUDE)
Versión	V1. 2026-06-25

Actores	Cliente		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Verificar la disponibilidad real de cada producto antes de mostrarlo como opción para agregar al pedido del Cliente.		
Descripción	RF20-INC2 – Subproceso de inclusión del CU20. El sistema recorre la lista de productos retornada por la consulta a la base de datos y valida el stock disponible de cada uno, descartando o marcando como no disponibles aquellos productos sin unidades en inventario.		
Precondición	El sistema obtuvo una lista de productos candidatos desde la base de datos de inventario (CU20-INC1).		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema recorre cada producto de la lista obtenida y consulta su cantidad disponible en el inventario.
	2		El sistema clasifica los productos en disponibles (stock > 0) y no disponibles (stock = 0).
	3		El sistema retorna al flujo principal de CU20 únicamente los productos con stock disponible para ser mostrados al Cliente.
Postcondición	El Cliente solo visualiza productos con stock disponible en el catálogo o resultados de búsqueda del ChatBot.		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	2.1		Todos los productos de la categoría o búsqueda solicitada se encuentran sin stock. El sistema informa al Actor que no hay productos disponibles en este momento para esa categoría.

Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1 – 3	< 500 ms
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente después de cada consulta a la base de datos de inventario en CU20.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	Esta validación es la misma que se reutiliza durante la confirmación del pedido (CU21-EXT1) para evitar inconsistencias entre lo mostrado en el catálogo y el stock real al momento de confirmar.	

Figura 7: CU21 – Confirmar Pedido ChatBot

Caso de uso	CU21 – Confirmar Pedido ChatBot		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Cliente		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Permitir al Cliente confirmar los productos, cantidades, dirección de entrega y método de pago de su pedido antes de registrarlo en el sistema.		
Descripción	RF21 – El sistema debe permitir al Cliente agregar productos con sus cantidades, definir la dirección de entrega y seleccionar el método de pago, mostrando en todo momento el resumen y el total a pagar (INCLUDE: Mostrar-Resumen-y-Total). Si alguno de los productos agregados queda sin stock antes de confirmar, el sistema bloquea esa línea (EXTEND: Producto-sin-Stock). Si el Cliente no responde dentro del tiempo límite establecido, el sistema cancela la sesión (EXTEND: Timeout-sin-Confirmar).		
Precondición	El Cliente seleccionó al menos un producto disponible desde el catálogo (CU20) y se encuentra dentro del flujo de armado del pedido en el ChatBot.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema

	1	El Actor indica el nombre o código del producto que desea agregar y la cantidad deseada.	El sistema confirma el producto agregado con la cantidad indicada y pregunta si desea agregar otro producto al pedido.
	2	El Actor repite el paso 1 para cada producto o responde “No” para finalizar la selección de productos.	El sistema actualiza el resumen del pedido con el subtotal y total acumulado (INCLUDE: Mostrar-Resumen-y-Total).
	3	El Actor indica la dirección donde desea recibir el pedido.	El sistema busca coincidencias de la dirección ingresada y solicita confirmación; una vez confirmada, la asocia al pedido.
	4	El Actor selecciona el método de pago entre las opciones ofrecidas (Tarjeta de crédito/débito, Yape, Plin, Efectivo contraentrega).	El sistema confirma el método de pago seleccionado y, si aplica, solicita el comprobante de pago.
	5	El Actor envía el comprobante de pago (si el método lo requiere) o confirma la finalización del pedido.	El sistema valida el comprobante recibido, confirma el pedido y da paso al registro en el sistema (CU22).
Escenario Alternativo			
	Paso	Actor	Sistema
	3.1	El Actor ingresa una dirección con errores menores de escritura.	El sistema sugiere la dirección más similar encontrada y solicita confirmación antes de continuar.
	4.1	El Actor selecciona el método de pago Efectivo (contraentrega).	El sistema omite la solicitud de comprobante de pago y continúa directamente con la confirmación del pedido.
Postcondición	El pedido queda confirmado con la lista de productos, cantidades, dirección de entrega y método de pago definidos. El sistema procede a registrar el pedido en la base de datos (CU22).		

Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	1.1		El producto solicitado queda sin stock disponible al momento de agregarlo. El sistema activa el flujo (EXTEND: Producto-sin-Stock), informa la situación y solicita seleccionar otro producto.
	5.1		El Actor no responde dentro del tiempo límite establecido. El sistema activa el flujo (EXTEND: Timeout-sin-Confirmar) y cancela la sesión de pedido en curso.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	1 – 2		< 1 segundo por producto
	3 – 4		< 1.5 segundos
	5		< 2 segundos (validación de comprobante)
Frecuencia esperada	80 – 250 veces / día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El resumen del pedido se recalcula automáticamente cada vez que se agrega un producto, se modifica la cantidad o se aplica el costo de envío. El comprobante de pago enviado por el Cliente se adjunta como evidencia al pedido registrado.		

Figura 8: CU21-INC1 – Mostrar Resumen y Total (INCLUDE)

Caso de uso	CU21-INC1 – Mostrar Resumen y Total (INCLUDE)
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Cliente

Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Calcular y mostrar en tiempo real el subtotal, el costo de envío y el total a pagar del pedido en construcción.		
Descripción	RF21-INC1 – Subproceso de inclusión del CU21. El sistema calcula el subtotal sumando el precio unitario por cantidad de cada producto agregado, suma el costo de envío configurado y determina el total a pagar, mostrando el resumen actualizado al Actor.		
Precondición	El Actor agregó al menos un producto al pedido durante el flujo de CU21.		
Secuencia Normal	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema calcula el subtotal de cada producto (precio unitario $\times$ cantidad) y los suma para obtener el subtotal general del pedido.
	2		El sistema agrega el costo de envío configurado para la zona de entrega y obtiene el total a pagar.
	3		El sistema presenta el resumen del pedido con el detalle de productos, subtotal, costo de envío y total.
Postcondición	El Cliente cuenta con el resumen actualizado del pedido, con el subtotal, costo de envío y total a pagar correctamente calculados.		
Excepciones	Paso	Actor	Sistema
	1.1		La lista de productos del pedido se encuentra vacía. El sistema no genera el resumen y solicita al Actor agregar al menos un producto.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 3	< 300 ms (tiempo real)	

Frecuencia esperada	Invocado automáticamente cada vez que se agrega, modifica o elimina un producto en CU21.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	El costo de envío puede variar según la zona o barrio de entrega registrado en el módulo de Configuración. El resumen se muestra antes de solicitar el método de pago.

Figura 9: CU21-EXT1 – Producto sin Stock (EXTEND)

Caso de uso	CU21-EXT1 – Producto sin Stock (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Cliente		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Gestionar el caso en que un producto solicitado por el Cliente no cuenta con stock disponible al momento de agregarlo al pedido.		
Descripción	RF21-EXT1 – Extensión del CU21 activada cuando el Cliente intenta agregar un producto que no tiene stock disponible en el inventario. El sistema bloquea la adición e informa al Actor para que seleccione un producto alternativo.		
Precondición	El Actor solicitó agregar un producto al pedido cuyo stock disponible es 0 al momento de la validación.		
Secuencia Normal	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor indica el producto que desea agregar al pedido.	El sistema valida el stock disponible del producto (INCLUDE: Validar-Stock-Productos del CU20) y detecta que no hay unidades disponibles.
	2		El sistema informa al Actor que el producto seleccionado no se encuentra disponible en este momento.

	3	El Actor selecciona otro producto del catálogo.	El sistema continúa el flujo normal de CU21 con el nuevo producto indicado.
Postcondición	El producto sin stock no fue agregado al pedido. El Cliente continúa el armado del pedido con productos disponibles.		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 2	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado cuando el Cliente solicita un producto sin stock disponible durante CU21.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El sistema reutiliza la misma lógica de validación de stock que el catálogo (CU20-INC2) para mantener consistencia entre lo mostrado y lo realmente disponible.		

Figura 10: CU21-EXT2 – Timeout sin Confirmar (EXTEND)

Caso de uso	CU21-EXT2 – Timeout sin Confirmar (EXTEND)
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Cliente
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Cancelar automáticamente las sesiones de pedido inactivas en las que el Cliente no responde dentro del tiempo límite establecido.
Descripción	RF21-EXT2 – Extensión del CU21 activada cuando el Actor no responde a una solicitud del ChatBot (selección de dirección, método de pago o envío de comprobante) dentro del tiempo límite configurado. El sistema cancela la sesión de pedido en curso y libera los recursos asociados.
Precondición	El ChatBot envió una solicitud de información al Actor (dirección, método de pago o comprobante) y no recibió respuesta dentro del tiempo límite configurado.
Secuencia Normal	

	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema inicia un temporizador de inactividad al enviar cada solicitud de información dentro del flujo de CU21.
	2		El sistema detecta que el tiempo límite configurado transcurrió sin recibir respuesta del Actor.
	3		El sistema cancela la sesión de pedido en curso, descarta los productos seleccionados y notifica al Actor que la sesión expiró por inactividad.
Postcondición	La sesión de pedido fue cancelada por inactividad. El Cliente debe iniciar un nuevo pedido (CU19) si desea continuar con la compra.		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 3	Configurable (por defecto 10 minutos de inactividad)	
Frecuencia esperada	Invocado cuando el Actor abandona la conversación sin completar la confirmación del pedido en CU21.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	El tiempo límite de inactividad es configurable desde el módulo de Configuración. El producto no descuenta stock ni genera ningún registro de pedido en la base de datos cuando se activa este flujo.		

Figura 11: CU22 – Registrar Pedido en Sistema

Caso de uso	CU22 – Registrar Pedido en Sistema
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Administrador
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios

Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Registrar en el sistema CONTROL STORE los pedidos recibidos a través del ChatBot, dejándolos disponibles para su gestión y asignación.		
Descripción	RF22 – El sistema debe permitir registrar en la base de datos el pedido confirmado por el Cliente en el ChatBot (CU21), incluyendo los datos del cliente, los productos, la dirección de entrega y el método de pago (INCLUDE: Guardar-Pedido-en-BD), asignándole un estado inicial de “Pendiente” (INCLUDE: Estado-Inicial-Pendiente).		
Precondición	El Administrador inició sesión en el sistema y se encuentra en el módulo Pedidos, opción Registrar pedido. El pedido fue confirmado previamente por el Cliente en el ChatBot (CU21).		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor ingresa los datos del pedido recibido por el ChatBot: ID de pedido, fecha y hora, canal de origen, forma de pago y observaciones del cliente.	El sistema muestra el formulario de registro con los campos de información del pedido y del cliente.
	2	El Actor ingresa los datos del cliente (nombre, teléfono, dirección de entrega, referencia) y agrega los productos del pedido con sus cantidades.	El sistema calcula automáticamente el subtotal, el costo de envío y el total a pagar conforme se agregan los productos.
	3	El Actor revisa el resumen del pedido y hace clic en Registrar pedido.	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y guarda el pedido en la base de datos (INCLUDE: Guardar-Pedido-en-BD).
	4		El sistema asigna al pedido el estado inicial “Pendiente” (INCLUDE: Estado-Inicial-Pendiente) y confirma el registro exitoso con el ID de pedido generado.

Postcondición	El pedido queda registrado en la base de datos con estado “Pendiente” y disponible en el módulo de Pedidos pendientes para su posterior asignación a un domiciliario (CU23).		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	3.1		El Actor intenta registrar el pedido sin productos agregados o sin dirección de entrega. El sistema bloquea el registro y resalta los campos obligatorios faltantes.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	1 – 2		< 1 segundo
	3 – 4		< 2 segundos (registro en BD)
Frecuencia esperada	100 – 300 veces / día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El ID de pedido (ChatBot) se conserva como referencia para trazabilidad entre el pedido recibido en el chat y el registrado en el sistema. El campo Canal de origen queda fijo como “ChatBot” para estos pedidos.		

Figura 12: CU22-INC1 – Guardar Pedido en BD (INCLUDE)

Caso de uso	CU22-INC1 – Guardar Pedido en BD (INCLUDE)
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Administrador
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Persistir en la base de datos la información completa del pedido ingresado por el Administrador.
Descripción	RF22-INC1 – Subproceso de inclusión del CU22. El sistema guarda en la base de datos el registro completo del pedido: datos del cliente,

	productos, cantidades, dirección, forma de pago, canal de origen y fecha/hora, generando el identificador único del pedido.		
Precondición	El Actor completó el formulario de registro de pedido y confirmó el guardado en CU22.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema valida que todos los campos obligatorios del formulario estén completos.
	2		El sistema inserta el registro del pedido en la base de datos con un identificador único (formato CS-AAAA-NNNNN).
	3		El sistema confirma el guardado exitoso y retorna el ID de pedido generado al flujo principal de CU22.
Postcondición	El pedido queda almacenado de forma permanente en la base de datos, con un identificador único asociado.		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	2.1		Error de conexión con la base de datos al intentar guardar el pedido. El sistema muestra un mensaje de error y conserva los datos del formulario para reintentar el registro.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
Frecuencia esperada	1 – 3		< 2 segundos
	Invocado automáticamente en cada registro exitoso de pedido en CU22.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		

Comentarios	El identificador de pedido generado por el sistema (CS-AAAA-NNNNN) es independiente del ID de pedido recibido desde el ChatBot, aunque ambos quedan vinculados en el registro.
--------------------	--

Figura 13: CU22-INC2 – Estado Inicial “Pendiente” (INCLUDE)

Caso de uso	CU22-INC2 – Estado Inicial “Pendiente” (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Asignar automáticamente el estado “Pendiente” a todo pedido recién registrado en el sistema.		
Descripción	RF22-INC2 – Subproceso de inclusión del CU22. Una vez guardado el pedido en la base de datos, el sistema le asigna de forma automática el estado inicial “Pendiente”, dejándolo disponible para su asignación a un domiciliario.		
Precondición	El pedido fue guardado exitosamente en la base de datos (CU22-INC1).		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema asigna automáticamente el estado “Pendiente” al pedido recién registrado.
	2		El sistema informa al Actor que el pedido quedó registrado con estado inicial “Pendiente” y que estará disponible para asignación.
	3	El Actor hace clic en Finalizar para cerrar el formulario de registro.	El sistema redirige al Actor al listado de Pedidos pendientes.
Postcondición	El pedido queda visible en el módulo de Pedidos pendientes con estado “Pendiente”, a la espera de ser asignado a un domiciliario (CU23).		

Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1 – 2	< 500 ms
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente en cada pedido registrado exitosamente en CU22.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	El estado “Pendiente” es el único estado inicial posible para los pedidos registrados desde el ChatBot; no existe forma de registrar un pedido con un estado diferente.	

Figura 14: CU23 – Asignar Domiciliario

Caso de uso	CU23 – Asignar Domiciliario		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Permitir al Administrador asignar un domiciliario disponible a un pedido pendiente y notificar a las partes involucradas.		
Descripción	RF23 – El sistema debe notificar al Administrador la llegada de un nuevo pedido (INCLUDE: Notificar-Admin-Nuevo-Pedido), permitirle cambiar el estado del pedido a “Alistando” mientras se prepara (INCLUDE: Cambiar-Estado-Alistando) y, una vez asignado el domiciliario, notificarle el pedido (EXTEND: Notificar-al-Domiciliario).		
Precondición	El Administrador inició sesión en el sistema y existe al menos un pedido con estado “Pendiente” en el módulo Pedidos pendientes.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema notifica al Administrador la llegada de un nuevo pedido recibido desde el ChatBot (INCLUDE: Notificar-Admin-Nuevo-Pedido).

	2	El Actor abre el detalle del pedido pendiente y cambia el estado a “Alistando”, agregando una observación opcional.	El sistema actualiza el estado del pedido a “Alistando” y lo registra en el historial de estados (INCLUDE: Cambiar-Estado-Alistando).
	3	El Actor selecciona un domiciliario disponible de la lista y confirma la notificación.	El sistema activa el flujo (EXTEND: Notificar-al-Domiciliario), envía el mensaje con los datos del pedido y registra el resultado de la notificación.
	El pedido queda con estado “Alistando” y, si se asignó domiciliario, este fue notificado con los datos de entrega correspondientes.		
Postcondición			
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	3.1		No hay domiciliarios disponibles en este momento para asignar al pedido. El sistema informa la situación y permite intentar más tarde o continuar gestionando el estado del pedido.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	1		< 1 segundo
	2		< 1 segundo
	3		< 2 segundos (envío de notificación)
Frecuencia esperada	100 – 300 veces / día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La asignación del domiciliario puede realizarse en el mismo momento del cambio de estado a “Alistando” o posteriormente, según la disponibilidad de personal de reparto.		

Figura 15: CU23-INC1 – Notificar Admin Nuevo Pedido (INCLUDE)

Caso de uso	CU23-INC1 – Notificar Admin Nuevo Pedido (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Informar de manera inmediata al Administrador la llegada de un nuevo pedido recibido desde el ChatBot.		
Descripción	RF23-INC1 – Subproceso de inclusión del CU23. Al registrarse un nuevo pedido con estado “Pendiente”, el sistema genera una notificación visible para el Administrador con la información básica del pedido recibido.		
Precondición	Un nuevo pedido fue registrado en el sistema con estado “Pendiente” (CU22).		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema detecta el registro de un nuevo pedido con estado “Pendiente” proveniente del canal ChatBot.
	2		El sistema genera la notificación “Se ha recibido un nuevo pedido desde el ChatBot” e incrementa el contador de notificaciones del Administrador.
	3	El Actor abre la notificación.	El sistema muestra el detalle del pedido recibido (cliente, dirección, total, canal, fecha) y la opción de ir directamente a Pedidos pendientes.
Postcondición	El Administrador queda informado de la existencia del nuevo pedido y puede acceder directamente a su gestión desde la notificación.		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 2	< 1 segundo	

Frecuencia esperada	Invocado automáticamente en cada pedido nuevo registrado con estado “Pendiente” en CU22.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Las notificaciones se acumulan en el ícono de campana del panel superior del sistema, mostrando el total de notificaciones pendientes de revisión.

Figura 16: CU23-INC2 – Cambiar Estado “Alistando” (INCLUDE)

Caso de uso	CU23-INC2 – Cambiar Estado “Alistando” (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Permitir al Administrador marcar un pedido como “Alistando” mientras se prepara para su despacho.		
Descripción	RF23-INC2 – Subproceso de inclusión del CU23. El sistema permite al Administrador cambiar el estado del pedido de “Pendiente” a “Alistando”, registrando una observación opcional y dejando constancia en el historial de estados del pedido.		
Precondición	El Actor se encuentra en el detalle de un pedido con estado “Pendiente”.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor abre el detalle del pedido y selecciona el nuevo estado “Alistando” en el campo correspondiente.	El sistema muestra el formulario de cambio de estado con la información del pedido y el historial de estados previos.
	2	El Actor ingresa una observación opcional (por ejemplo, “Se inicia preparación del pedido”) y hace clic en Guardar cambios.	El sistema actualiza el estado del pedido a “Alistando” y registra el cambio en el historial de estados con fecha, hora y usuario responsable.

Postcondición	El pedido queda con estado “Alistando” y el cambio fue registrado en el historial de estados del pedido.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
Frecuencia esperada	1 – 2 Invocado en cada pedido que pasa de “Pendiente” a “Alistando” dentro de CU23.	< 1 segundo
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	El historial de estados conserva todos los cambios realizados sobre el pedido, incluyendo el estado inicial “Pendiente” generado por el sistema al momento del registro.	

Figura 17: CU23-EXT1 – Notificar al Domiciliario (EXTEND)

Caso de uso	CU23-EXT1 – Notificar al Domiciliario (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Notificar al domiciliario asignado los datos del pedido que debe entregar.		
Descripción	RF23-EXT1 – Extensión del CU23 activada cuando el Administrador selecciona un domiciliario disponible para asignarle un pedido. El sistema envía un mensaje de notificación con los datos relevantes del pedido y registra el resultado del envío en el historial de notificaciones.		
Precondición	El pedido se encuentra con estado “Alistando” o superior y existe al menos un domiciliario disponible para asignación.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor selecciona el domiciliario disponible de la lista desplegable.	El sistema genera el mensaje de notificación con el ID de pedido, la dirección de entrega

	2	El Actor hace clic en Notificar domiciliario.	y la indicación de revisar la aplicación para más detalles. El sistema envía la notificación al domiciliario seleccionado y registra el resultado del envío en el historial de notificaciones.
Postcondición		El domiciliario seleccionado recibió la notificación del pedido asignado, y el resultado del envío quedó registrado en el historial de notificaciones del pedido.	
Excepciones			
	Paso 1.1	Actor	Sistema No hay domiciliarios disponibles para asignar en este momento. El sistema lo informa y mantiene el pedido en estado “Alistando” sin domiciliario asignado.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
Frecuencia esperada	1 – 2		< 2 segundos
Importancia	Invocado cada vez que el Administrador asigna un domiciliario a un pedido en CU23.		
Urgencia	Vital		
Comentarios	Inmediatamente		
	El historial de notificaciones registra fecha, hora, domiciliario, canal utilizado y resultado del envío, mostrando “Aún no notificado” mientras la notificación no ha sido enviada.		

Figura 18: CU24 – Actualizar Estado Pedido

Caso de uso	CU24 – Actualizar Estado Pedido
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Domiciliario
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios

Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Permitir actualizar el estado del pedido a medida que avanza en su proceso de entrega, dejando constancia auditable de cada cambio.		
Descripción	RF24 – El sistema debe permitir actualizar el estado de un pedido (por ejemplo, de “Alistando” a “En camino”), registrando la marca de tiempo del cambio (INCLUDE: Marca-de-Tiempo-del-Registro-de-Cambio) y guardándolo en la base de datos (INCLUDE: Guardar-Estado-en-BD). Si no hay domiciliarios disponibles para reasignar el pedido, el sistema lo informa (EXTEND: Sin-Domiciliarios-Disponibles).		
Precondición	El Actor se encuentra en el detalle de un pedido previamente asignado y desea actualizar su estado.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor selecciona el nuevo estado del pedido (por ejemplo, “En camino”) y agrega una observación opcional.	El sistema muestra el formulario de actualización con la información del pedido y el estado actual.
	2	El Actor hace clic en Guardar cambios.	El sistema registra la fecha y hora exacta del cambio de estado (INCLUDE: Marca-de-Tiempo-del-Registro-de-Cambio).
	3		El sistema guarda el nuevo estado en la base de datos (INCLUDE: Guardar-Estado-en-BD) y confirma la actualización exitosa.
	4		El sistema actualiza el resumen del pedido con el nuevo estado y el historial de cambios queda disponible para consulta.
Postcondición	El pedido queda actualizado con su nuevo estado, y el cambio fue registrado de forma auditable en el historial con fecha, hora y usuario responsable.		
Excepciones			

	Paso	Actor	Sistema
	1.1		El Actor intenta asignar o reasignar un domiciliario y no hay ninguno disponible. El sistema activa el flujo (EXTEND: Sin-Domiciliarios-Disponibles) e informa que debe intentar más tarde o cambiar el estado sin reasignación.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	1		< 1 segundo
	2 – 4		< 1.5 segundos
Frecuencia esperada	150 – 400 veces / día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Los estados disponibles siguen el flujo: Pendiente → Alistando → En camino → Entregado (o No entregado). Cada cambio de estado queda registrado en el historial con la observación ingresada por el Actor.		

Figura 19: CU24-EXT1 – Sin Domiciliarios Disponibles (EXTEND)

Caso de uso	CU24-EXT1 – Sin Domiciliarios Disponibles (EXTEND)
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Domiciliario
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Informar al Administrador cuando no existen domiciliarios disponibles para asignar o reasignar a un pedido.
Descripción	RF24-EXT1 – Extensión del CU24 activada cuando el Actor intenta asignar un domiciliario disponible al actualizar el estado del pedido y el sistema no encuentra ninguno libre en ese momento. El sistema informa la situación y permite continuar gestionando el pedido sin bloquear el cambio de estado.

Precondición	El Actor se encuentra en el formulario de actualización de estado del pedido e intenta seleccionar un domiciliario disponible.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor abre el campo “Domiciliario disponible” para asignar uno al pedido.	El sistema consulta la disponibilidad de domiciliarios en tiempo real y no encuentra ninguno libre.
	2		El sistema muestra el mensaje: “No hay domiciliarios disponibles en este momento.”
	3		El sistema sugiere: “Por favor, intente más tarde o cambie el estado del pedido.” permitiendo continuar con el cambio de estado sin asignar domiciliario.
Postcondición	El pedido puede continuar su cambio de estado sin domiciliario asignado, quedando pendiente de asignación posterior cuando haya disponibilidad.		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado cuando no hay domiciliarios disponibles al momento de asignar uno en CU24 o CU23.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El sistema permite cambiar el estado del pedido (por ejemplo, a “En camino”) de forma independiente a la asignación del domiciliario, evitando bloquear el flujo operativo por falta de personal disponible.		

Figura 20: CU24-INC1 – Marca de Tiempo del Registro de Cambio (INCLUDE)

Caso de uso	CU24-INC1 – Marca de Tiempo del Registro de Cambio (INCLUDE)
Versión	V1. 2026-06-25

Actores	Domiciliario		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Registrar de forma precisa la fecha y hora en que se realizó cada cambio de estado de un pedido.		
Descripción	RF24-INC1 – Subproceso de inclusión del CU24. El sistema captura automáticamente la fecha y hora del servidor en el momento exacto en que se confirma un cambio de estado, asociándola al registro del cambio junto con el usuario responsable.		
Precondición	El Actor confirmó un cambio de estado sobre un pedido dentro de CU24.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema captura la fecha y hora actual del servidor en el momento de la confirmación del cambio de estado.
	2		El sistema asocia la marca de tiempo al usuario que realizó el cambio y a la observación ingresada, si la hubiera.
	3		El sistema muestra la información del cambio (estado anterior, nuevo estado, usuario, fecha y hora) en el resumen del registro de cambio.
Postcondición	El cambio de estado queda registrado con una marca de tiempo precisa, lista para ser almacenada en la base de datos (CU24-INC2).		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1 – 3	< 200 ms	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente en cada cambio de estado confirmado dentro de CU24.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		

Comentarios	La marca de tiempo se basa en la hora del servidor para evitar inconsistencias por configuración de hora local del dispositivo del usuario.
--------------------	---

Figura 21: CU24-INC2 – Guardar Estado en BD (INCLUDE)

Caso de uso	CU24-INC2 – Guardar Estado en BD (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Domiciliario		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Persistir en la base de datos el nuevo estado del pedido junto con su historial de cambios.		
Descripción	RF24-INC2 – Subproceso de inclusión del CU24. El sistema actualiza el registro del pedido en la base de datos con el nuevo estado y agrega una entrada al historial de cambios con la marca de tiempo generada (CU24-INC1).		
Precondición	El sistema capturó la marca de tiempo del cambio de estado solicitado por el Actor (CU24-INC1).		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema actualiza el campo de estado actual del pedido en la base de datos con el nuevo valor seleccionado.
	2		El sistema inserta una nueva entrada en el historial de cambios del pedido con el estado anterior, el nuevo estado, el usuario y la observación.
	3		El sistema confirma el guardado exitoso y muestra el resumen actualizado del pedido con la opción de ver el historial de cambios.

Postcondición	El estado del pedido y su historial de cambios quedan actualizados de forma permanente en la base de datos.		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión con la base de datos al intentar guardar el cambio de estado. El sistema informa el error y conserva el estado anterior del pedido sin aplicar el cambio.
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	1 – 3		< 1.5 segundos
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente en cada cambio de estado confirmado en CU24.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El historial de cambios es acumulativo y puede consultarse en cualquier momento desde el detalle del pedido, mostrando la secuencia completa de estados desde el registro inicial.		

Figura 22: CU25 – Notificar Estado al Cliente

Caso de uso	CU25 – Notificar Estado al Cliente
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Administrador
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Generar el comprobante de compra del pedido entregado y notificar al Cliente sobre el estado final de su entrega.
Descripción	RF25 – El sistema debe permitir generar el comprobante de compra de un pedido con el detalle completo de la transacción y guardarlo en la base de datos (INCLUDE: Guardar-Comprobante-en-BD). Si el domiciliario no logra entregar el pedido, el sistema permite marcarlo como “No entregado” (EXTEND: Marcar-No-Entregado) y, en

Precondición	cualquier caso, enviar la notificación correspondiente al Cliente por WhatsApp (EXTEND: Enviar-Mensaje-WhatsApp).		
	El pedido se encuentra en estado “En camino” o posterior, y el Administrador se encuentra en el módulo Pedidos, opción Generar comprobante.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1	El Actor selecciona el pedido para el cual desea generar el comprobante de compra.	El sistema muestra la información del pedido, los productos, el resumen de totales y la vista previa del comprobante a generar.
	2	El Actor revisa los datos, agrega notas opcionales y hace clic en Generar comprobante.	El sistema genera el comprobante de compra con el número único, fecha, hora y total, y lo guarda en la base de datos (INCLUDE: Guardar-Comprobante-en-BD).
	3		El sistema confirma el guardado exitoso del comprobante y muestra el resumen junto con la vista previa del documento generado.
	4	El Actor selecciona la acción deseada: Ver comprobante o Ir a pedidos pendientes.	El sistema ejecuta la acción seleccionada y, en paralelo, envía la notificación del estado de entrega al Cliente (EXTEND: Enviar-Mensaje-WhatsApp).
Postcondición	El comprobante de compra queda generado y almacenado en la base de datos, asociado al pedido correspondiente, y el Cliente fue notificado sobre el resultado de su entrega.		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	1.1		El domiciliario no logró entregar el pedido en la dirección registrada. El

		sistema activa el flujo (EXTEND: Marcar-No-Entregado) en lugar de generar el comprobante, registrando el motivo de la no entrega.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	< 1 segundo
	2 – 3	< 2 segundos (generación y guardado)
	4	< 2 segundos (envío de notificación)
Frecuencia esperada	100 – 300 veces / día.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	El comprobante incluye el detalle completo de productos, cantidades, subtotal, costo de envío y total. El número de comprobante sigue el formato CC-AAAA-NNNNNN, independiente del número de pedido.	

Figura 23: CU25-EXT1 – Marcar “No Entregado” (EXTEND)

Caso de uso	CU25-EXT1 – Marcar “No Entregado” (EXTEND)
Versión	V1. 2026-06-25
Actores	Administrador
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Registrar los casos en que un pedido no pudo ser entregado al Cliente y gestionar su reprogramación.
Descripción	RF25-EXT1 – Extensión del CU25 activada cuando el domiciliario informa que no pudo completar la entrega del pedido. El sistema registra el motivo de la no entrega y ofrece al Cliente la posibilidad de reprogramar la entrega a través del ChatBot.
Precondición	El domiciliario reportó que no pudo entregar el pedido en la dirección registrada (por ejemplo, no encontró a nadie en el lugar).
Secuencia Normal	

	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema notifica al Cliente por el ChatBot que su pedido no pudo ser entregado, indicando el motivo (por ejemplo, “El domiciliario no encontró a nadie en la dirección registrada”).
	2	El Cliente responde si desea reprogramar la entrega.	El sistema registra la solicitud de reprogramación e informa que un asesor se comunicará para coordinar la nueva fecha y hora de entrega.
	3	El Cliente indica el canal preferido para recibir la confirmación (WhatsApp o correo electrónico).	El sistema confirma el canal elegido y registra el pedido con estado “No entregado” a la espera de reprogramación.
Postcondición	El pedido queda marcado como “No entregado” con el motivo registrado, y la solicitud de reprogramación del Cliente queda pendiente de gestión por parte de un asesor.		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	2.1	El Cliente responde que no desea reprogramar la entrega.	El sistema registra el pedido como “No entregado” sin reprogramación y notifica al Administrador para definir el siguiente paso (por ejemplo, devolución a inventario).
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	1 – 3		< 2 segundos
Frecuencia esperada	Invocado cuando un domiciliario reporta la imposibilidad de entregar un pedido en CU25.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		

Comentarios	Los pedidos marcados como “No entregado” quedan visibles para el Administrador en un listado independiente, para su seguimiento y gestión de reprogramación o devolución.
--------------------	---

Figura 24: CU25-EXT2 – Enviar Mensaje WhatsApp (EXTEND)

Caso de uso	CU25-EXT2 – Enviar Mensaje WhatsApp (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-25		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 4, Domicilios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Notificar al Cliente por WhatsApp el estado de su pedido, tanto en casos de entrega exitosa como de no entrega.		
Descripción	RF25-EXT2 – Extensión del CU25 activada al confirmar el comprobante de compra o al marcar un pedido como “No entregado”. El sistema envía un mensaje de WhatsApp al número de contacto registrado por el Cliente, informando el resultado de la entrega.		
Precondición	El Cliente eligió o tiene configurado WhatsApp como canal de notificación, y el pedido cuenta con un estado final (entregado o no entregado) que debe ser comunicado.		
Secuencia Normal			
	Paso	Actor	Sistema
	1		El sistema identifica el número de teléfono registrado del Cliente y construye el mensaje de notificación con el número de pedido y el resultado de la entrega.
	2		El sistema envía el mensaje por WhatsApp al número del Cliente informando el resultado (por ejemplo, confirmación de entrega o motivo de no entrega).
	3		El sistema confirma el envío del mensaje: “¡Gracias! Te enviaremos las actualizaciones

			sobre tu pedido por WhatsApp al número registrado.”
Postcondición	El Cliente recibió por WhatsApp la notificación correspondiente al estado final de su pedido (entregado o no entregado).		
Excepciones			
	Paso	Actor	Sistema
	2.1		El número de WhatsApp registrado no es válido o el mensaje no pudo ser entregado. El sistema registra el intento como fallido y ofrece el correo electrónico como canal alternativo de notificación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
Frecuencia esperada	1 – 3	< 2 segundos	
	Invocado en cada notificación de estado final enviada al Cliente desde CU25.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El Cliente puede elegir previamente, desde el ChatBot, si desea recibir notificaciones por WhatsApp o por correo electrónico; WhatsApp es el canal predeterminado cuando el Cliente confirma su número de contacto.		